# L1-第 6 课-授课教案

## 知识目标

1. 库的概念
2. turtle 库的介绍
3. import 关键字
4. turtle.forward()、turtle.right()、turtle.left()、turtle.done()的使用
5. 角和角度的概念

## 项目目标

任务一：绘制直线

任务二：绘制折线

任务三：绘制正方形

任务四：绘制六边形

任务五：升级程序，使用 input()和 if 语句进行判断绘制六边形

任务六：升级程序，使用 if 语句进行判断绘制六芒星

## 授课过程

### 课程环节一：回顾练习

【回顾环节，平台上《编码空间》里的《课堂练习》中的《回顾练习》】

讲师操作：

1. 给大家 10 分钟的时间做回顾练习（10 道题目，上节课的知识点）
2. 把错的多的题目重点讲解一下

*说明：可针对不同基础学生，分为两种授课方式，对应两种（12 六边形视频、12 六芒星视频）

童程童美

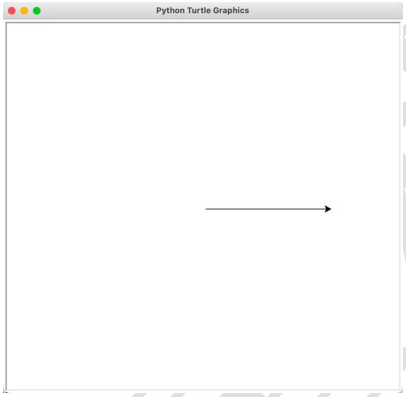
故事结局。

1. 对于班级学生基础薄弱代码写的很慢的情况，讲到 08 视频绘制正六边形后，就可以直接衔接（12 六边形视频）做课程结尾。即使用盾牌抵挡并击败敌人。
2. 对于班级学生基础较好，写代码速度跟得上的情况，就可以按照正常流程从 01 视频一直讲到 12 六芒星视频。即最后使用盾牌防御敌人并使用六芒星击败敌人。
3. 注意本节课不要提顺利走出秘境，可以说找寻秘境出口，因为第七课是一个打开秘境大门的程序。

开场话术参考：自从小派穿越到代码世界，一直经历着代码世界里的重重考验，不过小派凭借勇气和智慧克服了一次次的困难并且收获了一只又一只聪明可爱的代码精灵。有了这些代码精灵的帮助，相信小派的编程之旅会更加丰富多彩，那我们现在就跟着小派继续踏上今天的编程之旅吧！

## 课程环节二：知识学习

### 任务一 绘制直线




#### 01 视频内容

小派一行人误入秘境，被困其中走不出去，急需一张地图帮助大家找到秘境出口。而 turtle 精灵（小海龟）就可以帮助大家绘制地图，引出 turtle 库，讲解库的概念。

**课堂互动**

【多选题】下列对库的概念描述正确的是？

A. python 中的库只有 Turtle 库

B. 库是代码的集合

C. 借助库可以不用编写大量基础代码，快速实现复杂的功能

D. 以上说法均正确

参考答案：BC

考查要点：掌握库的概念。

**讲师操作：**

1. 让学生在课堂练习中进行答题并提交

2. 衔接后续视频

02 视频衔接话术参考：刚才程程老师为我们详细地讲解了什么是 python 中的“库”，现在大家跟着老师一起再来回忆一下关于“库”的知识吧。python 中的库可以理解为仓库，我们知道仓库一般是用来放工具的，于是有人将不同功能的代码分类打包整理出来，放在 python 中不同的仓库内，所以就有了“库”的概念。了解完“库”以后，我们继续来学习能帮助我们绘制地图的 turtle 库以及如何使用它来绘制基本图形。

## 02 视频内容

1、 讲解 turtle 绘图库的用途以及如何在代码中使用 turtle 库

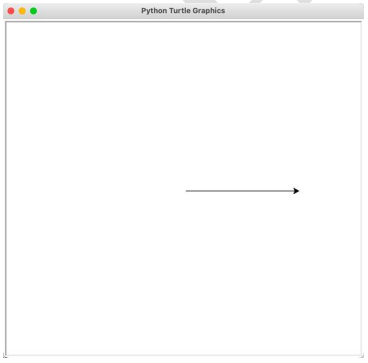
2、 在使用库之前需要先导入库，讲解导入库的语法格式(import 库名)

3、 讲解小海龟的前进指令(turtle.forward( ))

**编码空间**

```
import turtle
turtle.forward(100)
```

运行效果：（窗口一闪而过）




**讲解步骤：**

1. 让学生通过任务目标尝试自行完成代码，在 c06-1.py 中编写代码

2. 在学生自行完成代码不顺利时，老师给予适当提示
3. 学生完不成的情况下老师带着学生一起敲代码，并提问关键知识：
   (1) 在使用库之前需要先导入库
   (2) 小海龟的前进指令是 turtle.forward()
4. 写完代码后，总结刚才编写代码时用到的知识：
   (1) 在使用库之前需要先导入库
   (2) 小海龟的前进指令是 turtle.forward()

03 视频衔接话术参考：很多同学写完代码运行时 都发现了一个相同的问题，就是运行效果出现了但是很快又消失不见，大家不要怀疑是代码写错的问题，运行效果一闪而过是因为缺少了一个指令，下面让程程老师来告诉我们这个指令是什么吧。

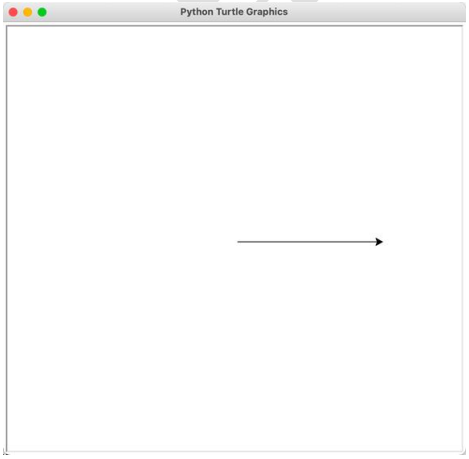
## 03 视频内容

讲解 turtle.done()指令，这个指令用于保持绘图窗口不关闭，强调 done 后面的小括号一定要加，因为它是执行指令的标志，如果不写窗口也会一闪而过。并且 turtle.done()需要写在绘图指令的末尾。

**编码空间**

```
import turtle
turtle.forward(100)  # 绘制直线
turtle.done()
```

运行效果：



**讲解步骤：**

1. 让学生通过任务目标尝试自行完成代码，在 c06-1.py 中编写代码
2. 在学生自行完成代码不顺利时，老师给予适当提示
3. 学生完不成的情况下老师带着学生一起敲代码，并提问关键知识：

   (1) 保持窗口不关闭的指令是 turtle.done()

   (2) turtle.done()要写在绘图指令的末尾

   (3) turtle.done()中 done 的后面一定要加小括号
4. 写完代码后，总结刚才编写代码时用到的知识：

   (1) 保持窗口不关闭的指令是 turtle.done()

   (2) turtle.done()要写在绘图指令的末尾

   (3) turtle.done()中 done 的后面一定要加小括号
5. 授课老师引导学生修改代码验证讲解内容：

   (1) 修改前进距离（正数、负数、0）

   (2) done()的位置

   【done()后面如果还有代码分两种情况：1.turtle 代码--报错；2.其他代码--无问题】

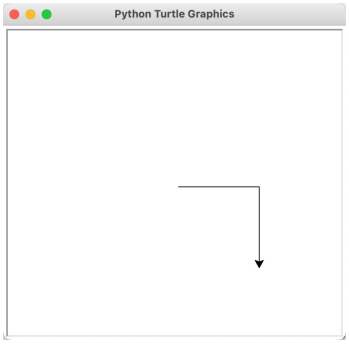
   (3) 指令末尾的括号对程序的影响

   (4) 箭头方向（默认水平向右）

04 视频衔接话术参考：现在我们已经学会使用 turtle 库来绘制直线了，是不是很简单呀。不过想要绘制出正方形，仅仅依靠这两个指令还不行，我们继续来学习新的绘图指令吧。

---

## 任务二 绘制折线



## 04 视频内容

通过绘制正方形的另一条边，引出小海龟需要改变移动方向，需要使用左转和右转指令【right()、left()】

**课堂互动**

【游戏互动】

游戏名称：反指令游戏

游戏规则：说 left 时就向右转　说 right 时就向左转

考查要点：强化学生对于 left 和 right 的理解

05 视频衔接话术参考：通过刚才的游戏，老师看出来了同学们的反应都非常快，希望大家在学习上也能反应迅速。下面我们来学习一下在代码中应该怎么使用左转和右转指令。

## 05 视频内容

在使用 turtle.right()和 turtle.left()指令时，需要在括号中传入参数，这个参数表示旋转的角度，进而讲解角度的概念。

**课堂互动**

【填空题】写出下方角度对应的角类型（如直角、锐角）

60 ___①____

90 ___②____

120___③____

180___④____

参考答案：

①锐角

②直角

③钝角

④平角

考察要点：角的分类

**讲师操作：**

1. 让学生在课堂练习中进行答题并提交
2. 衔接后续视频

06 视频衔接话术参考：角度的知识我们已经学会了，下面我们来看看小海龟是怎么根据角度改变方向的。

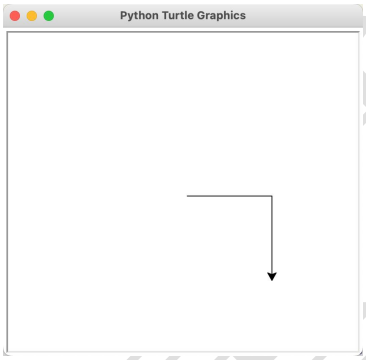
## 06 视频内容

在刚才绘制直线的代码基础上，继续使用 turtle.forward()和 turtle.right()绘制折线。

**编码空间**

```
import turtle
turtle.forward(100)  # 绘制直线
turtle.right(90)     # 向右旋转90度
turtle.forward(100)
turtle.done()
```

运行效果：




**讲解步骤：**

1. 让学生通过任务目标尝试自行完成代码，在 c06-1.py 中编写代码
2. 在学生自行完成代码不顺利时，老师给予适当提示
3. 学生完不成的情况下老师带着学生一起敲代码，并提问关键知识：
   (1) 绘制折线的第二条边之前，需要先旋转小海龟的角度
   (2) 右转指令是 turtle.right()
   (3) 在 turtle.right()的小括号中传入小海龟旋转的角度 90
   (4) 注意向右旋转后要再使用 turtle.forward()向前移动绘制另一条边

4. 写完代码后，总结刚才编写代码时用到的知识：

(1) 绘制折线的第二条边之前，需要先旋转小海龟的角度

(2) 右转指令是 turtle.right()

(3) 在 turtle.right()的小括号中传入小海龟旋转的角度 90

(4) 注意向右旋转后要再使用 turtle.forward()向前移动绘制另一条边

07 视频衔接话术参考：绘制正方形的几个基本指令我们学完了，下面我们来看一下完整正方形的绘制过程。

---

## 任务三 绘制正方形

### 07 视频内容

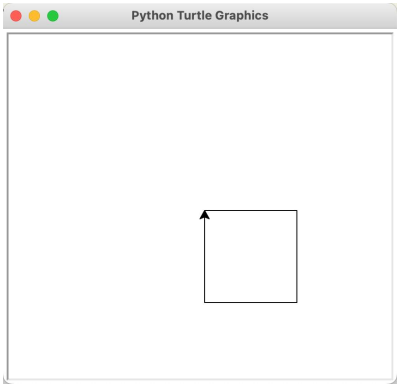
在绘制的折线基础上，继续使用 turtle.forward()和 turtle.right()绘制完整的正方形

**编码空间**

补充代码完成正方形另外两条边的绘制

```
import turtle
turtle.forward(100)  # 绘制直线
turtle.right(90)     # 向右旋转90度
turtle.forward(100)
turtle.right(90)
turtle.forward(100)
turtle.right(90)
turtle.forward(100)
turtle.done()
```

运行效果：



**讲解步骤：**

1. 让学生通过任务目标尝试自行完成代码，在 c06-1.py 中编写代码
2. 在学生自行完成代码不顺利时，老师给予适当提示
3. 学生完不成的情况下老师带着学生一起敲代码，并提问关键知识：

   (1) 前进的指令是 turtle.forward()

   (2) 右转的指令是 turtle.right()

   (3) 每次绘制正方形的下一条边，需要先将小海龟旋转 90 度，再前进

   (4) 强调绘制正方形的过程：前进，右转，绘制一条边，再前进，右转，绘制另一条边...
4. 写完代码后，总结刚才编写代码时用到的知识：

   (1) 前进的指令是 turtle.forward()

   (2) 右转的指令是 turtle.right()

   (3) 每次绘制正方形的下一条边，需要先将小海龟旋转 90 度，再前进

   (4) 强调绘制正方形的过程：前进，右转，绘制一条边，再前进，右转，绘制另一条边...

08 视频衔接话术参考：现在正方形地图我们绘制好了，接下来我们看看小派一行人能不能根据地图顺利找到秘境出口吧！

---

## 任务四 绘制六边形

### 08 视频内容

小派等人在寻找秘境出口的途中遇到了敌人攻击，需要绘制一个正六边形护盾保护自己，引出绘制正六边形的任务。

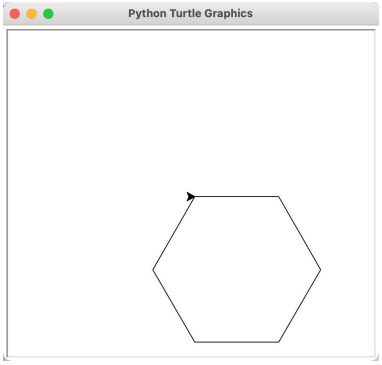
通过观察正方形和正六边形的绘制过程，发现它们的相似之处是使用 forward()和 right()来完成，多次使用这两个指令绘制出正六边形。由于绘制六边形写了很多遍重复的代码，引出使用 while 循环绘制正六边形代码会很简洁且快速。

**编码空间**

turtle 结合 while 循环绘制六边形

```python
import turtle
# 绘制六边形
i = 1
while i <= 6:
    turtle.forward(100)
    turtle.right(60)
    i = i + 1
turtle.done()
```

运行效果：




**讲解步骤：**

1. 让学生通过任务目标尝试自行完成代码，在 c06-2.py 中编写代码
2. 在学生自行完成代码不顺利时，老师给予适当提示
3. 学生完不成的情况下老师带着学生一起敲代码，并提问关键知识：
   (1) 首先声明一个计数器（变量 i）并赋初始值为 1
   (2) 绘制六边形，需要重复执行 6 次前进和右转的指令，所以可以确定循环条件为 i<=6、循环体是前进和右转的指令。
   (3) 每次执行完循环体（两个指令）需要让计数器加 1，也就是 i = i+1
4. 写完代码后，总结刚才编写代码时用到的知识：
   (1) 当多次书写重复的代码时，可以使用 while 循环来简化代码
   (2) 使用 while 循环时，需要先声明一个计数器，如果计数器是需要递增的每次执行完循环体要让计数器增加 1，如果计数器是需要递减的则每次执行完循环体要让计数器减 1。

授课方式 1（针对基础薄弱的学生授课按照此流程执行）12 六边形视频衔接话术参考：通过 while 循环，大家很快地制作出了很多个六边形盾牌，有了盾牌护身，我们赶快来看看小派一行

人是否能抵挡住敌人的攻击，顺利找到秘境出口吧！

### 12 六边形视频内容

本课故事结尾

整节课总结话术参考：在小海龟的帮助下，大家成功地击败敌人，踏上了找寻秘境出口之路。当然最终小海龟也决定了加入冒险小队跟随他们一起完成更多的挑战，大家拭目以待吧。

总结练习衔接话术参考：现在大家打开总结练习【平台上《编码空间》里的《课堂练习》中的《总结练习》】来检验一下自己是否掌握了本节课的知识吧。

拓展练习衔接话术参考：那接下来，我们打开 practice 文件夹中的第一个代码文件，尝试按照题目要求编写代码，实现程序吧。

---

授课方式 2（针对基础较好的学生授课按照此流程执行）09 视频衔接话术参考：通过 while 循环，大家很快地制作出了很多个六边形盾牌，有了盾牌护身，我们来看看小派一行人是否能抵挡住敌人的攻击，顺利找到秘境出口吧！

---

## 任务五 升级程序，使用 input()和 if 语句进行判断绘制六边形（选讲）

### 09 视频内容

小派一行人虽然有盾牌护身，但是敌人太多，走出秘境还是遥遥无期，所以需要再制作一个六芒星攻击波武器来主动攻击敌人，只有打败敌人才能顺利地根据地图找到秘境出口。

大家决定制作一个程序，这个程序可以需要根据不同的命令，绘制对应的武器：当输入防御命令时绘制六边形盾牌；当输入攻击命令时，绘制六芒星攻击波。

先完成当输入命令为‘防御’时绘制六边形护盾的程序功能，通过流程图梳理实现功能的步骤，然后再根据流程图来实现代码，在刚才绘制正六边形代码基础上完善程序代码：使用 input()接收命令，再通过 if 语句判断命令是否为防御，是的话就绘制六边形盾牌。

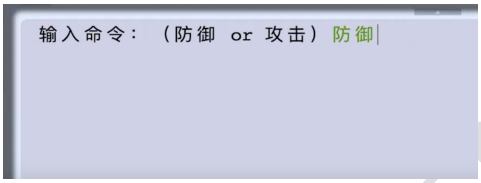
**编码空间**

turtle 结合 input()，if 语句和 while 循环绘制六边形

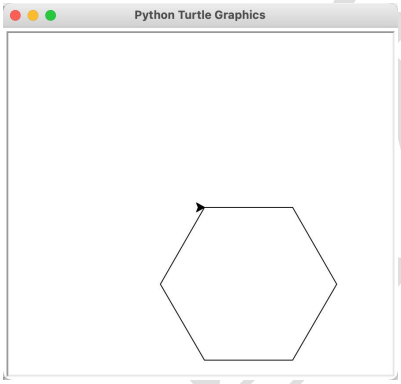
```python
import turtle
order = input('输入命令：（防御 or 攻击）')
if order == '防御':
    # 绘制六边形
    i = 1
    while i <= 6:
        turtle.forward(100)
        turtle.right(60)
        i = i + 1
turtle.done()
```

运行效果：

先在控制台输入防御




之后绘制出六边形




**讲解步骤：**

1. 让学生通过任务目标尝试自行完成代码，在 c06-2.py 中编写代码
2. 在学生自行完成代码不顺利时，老师给予适当提示
3. 学生完不成的情况下老师带着学生一起敲代码，并提问关键知识：

    (1) 使用 input()来输入命令

    (2) 使用 if 语句来判断输入的内容是否为防御

    (3) while 循环是 if 语句中要执行的代码块，需要进行缩进

4. 写完代码后，总结刚才编写代码时用到的知识：

(1) 使用 input()来输入命令

(2) 使用 if 语句来判断输入的内容是否为防御

(3) while 循环是 if 语句中要执行的代码块，需要进行缩进

10 视频衔接话术参考：刚才我们已经实现了在程序中输入防御就绘制盾牌的功能，下面我们继续来优化程序，实现输入攻击绘制六芒星攻击波的功能。

---

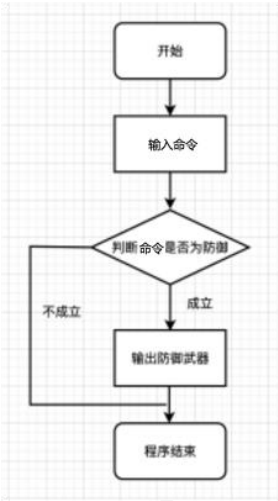
## 任务六 升级程序，使用 if 语句进行判断绘制六芒星（选讲）

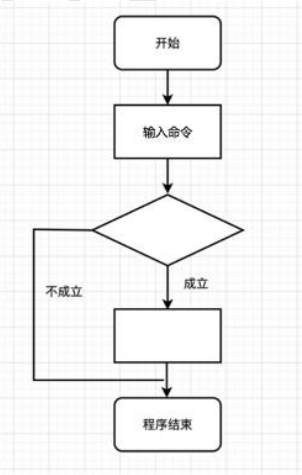
### 10 视频内容

根据绘制防御武器流程图补全绘制攻击武器流程图

**课堂互动**

【填空】根据绘制防御武器流程图补全绘制攻击武器流程图




参考答案：1.判断命令是否为攻击　　2.绘制攻击武器

考察要点：if 语句的判断条件和条件成立后要做的事

**讲师操作：**

1. 让学生在课堂练习中进行答题并提交
2. 衔接后续视频

11 视频衔接话术参考：我们已经根据绘制防御武器的流程图完成了绘制攻击武器的流程图，下面我们就来看一下代码具体如何实现。

## 11 视频内容

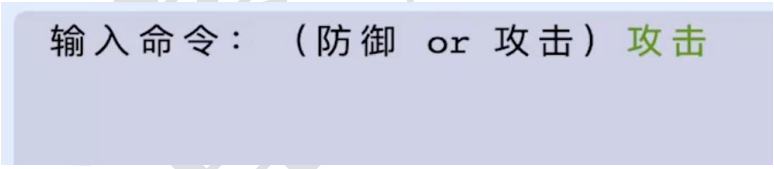
由于六芒星图形复杂，先分析六芒星的图形规律。再根据流程图实现输入攻击时，绘制攻击武器的代码。

**编码空间**

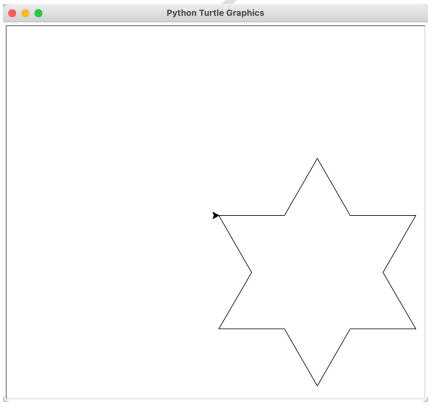
```
import turtle
order = input('输入命令：(防御 or 攻击)')
if order == '防御':
    # 绘制六边形
    i = 1
    while i <= 6:
        turtle.forward(100)
        turtle.right(60)
        i = i + 1
if order == '攻击':
    # 绘制六芒星
    i = 1
    while i <= 6:
        turtle.forward(100)
        turtle.left(60)
        turtle.forward(100)
        turtle.right(120)
        i += 1

turtle.done()
```

运行效果：

先在控制台输入攻击




之后绘制出六芒星



**讲解步骤：**

1. 让学生通过任务目标尝试自行完成代码，在 c06-2.py 中编写代码
2. 在学生自行完成代码不顺利时，老师给予适当提示
3. 学生完不成的情况下老师带着学生一起敲代码，并提问关键知识：
   (1) 使用 if 语句来判断输入的内容是否为攻击
   (2) 绘制六芒星，需要重复执行 6 次：前进 100，向左旋转 60 度，前进 100，向右旋转 120 度，所以这四个指令可以作为循环体
   (3) while 循环是 if 语句中要执行的代码块，需要进行缩进
4. 写完代码后，总结刚才编写代码时用到的知识：
   (1) 使用 if 语句来判断输入的内容是否为攻击
   (2) 绘制六芒星，有重复书写的代码，可以使用 while 循环精简代码
   (3) 使用 while 循环绘制六芒星的代码是 if 语句中要执行的代码块，需要进行缩进

12 六芒星视频衔接话术参考：现在程序已经全部完成，这次小派一行人是成功击败敌人？还是再遇到其他困难呢？我们赶快来看看吧！

### 12 六芒星视频内容

本课故事结尾

整节课总结话术参考：在小海龟的帮助下，大家成功地击败敌人，踏上了找寻秘境出口之路。当然最终小海龟也决定了加入冒险小队跟随他们一起完成更多的挑战，大家拭目以待吧。

总结练习衔接话术参考：现在大家打开总结练习【平台上《编码空间》里的《课堂练习》中的《总结练习》】来检验一下自己是否掌握了本节课的知识吧。

拓展练习衔接话术参考：那接下来，我们打开 practice 文件夹中的第一个代码文件，尝试按照题目要求编写代码，实现程序吧。

## 课程环节三：拓展练习

【在编码空间中，practice 文件夹内有 4 个编程文件，4 道大题。正课内容讲完后，课中完成，老师用于把控课堂时间，根据上课情况（学生人数、剩余时间等）进行选做。】

## 练习一（课堂必做）

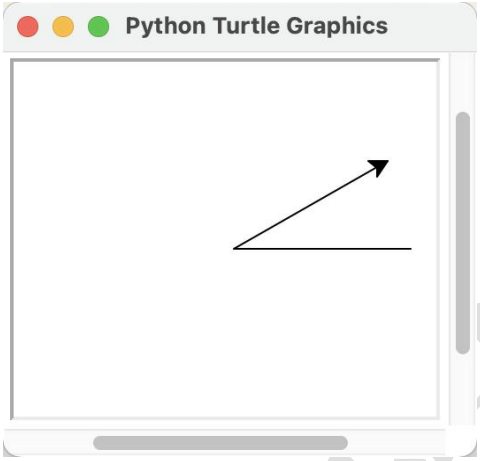
编写代码，使用 turtle 库绘制如图所示的 30 度的角

授课老师操作：由于代码文件中没有示意图，所以需要给学生展示一下要完成的效果（示例效果），按要求完成角后，学生可自由发挥用其他方式绘制角

提示 1：最开始海龟的方向是水平向右

提示 2：先沿当前方向前进 100 的距离，然后将角度旋转 180，再前进 100 的距离（相当于后退到原点），向右旋转 150 度，再前进 100 的距离

示例效果：




参考答案：

```python
# 课堂练习1
# 请使用turtle库绘制一个30度的角
# 提示1. 最开始海龟的方向是水平向右
# 提示2. 先沿当前方向前进100的距离，然后将角度旋转180，再前进100的距离后退到原点，向右旋转150度，再前进100的距离
# 在下方编写代码
import turtle
turtle.forward(100)
turtle.left(180)
turtle.forward(100)
turtle.right(150)
turtle.forward(100)
turtle.done()
```

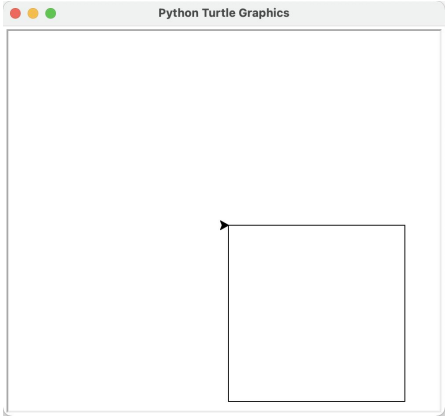
答案解析：强调小海龟的初始位置是水平向右的，所以需要以这个为基础进行角度的旋转。先沿当前方向前进 100 的距离，然后将角度旋转 180 度，也就是转到与目前相反的方向，再前进 100 的距离，此时回到原点，然后继续向右旋转 150 度，再前进 100 的距离，就可以绘制出 30 度的角了。

## 练习二

请使用 turtle 库绘制边长为 200 的正方形。

提示 1：尝试结合 while 循环绘制正方形

示例效果：




参考答案：

```python
import turtle
turtle.forward(200)  # 绘制直线
turtle.right(90)     # 向右旋转90度
turtle.forward(200)
turtle.right(90)
turtle.forward(200)
turtle.right(90)
turtle.forward(200)
turtle.done()
```

或者

```python
import turtle
i = 1
while i <=4:
    turtle.forward(200)  # 绘制直线
    turtle.right(90)     # 向右旋转90度
    i = i + 1
turtle.done()
```

答案解析：在绘制正方形的过程中，有两个指令 turtle.forward(200)与 turtle.right(90)需要重复书写四次，所以可以使用 while 循环进行代码的简化。首先声明一个循环变量 i 赋初始值为 1，表示循环次数，然后将循环条件设置为 i<=4 也就是绘制 4 次，每次循环还需要将循环变量 i 增加 1，这样就可以使用 while 循环完成正方形的绘制了。

## 练习三

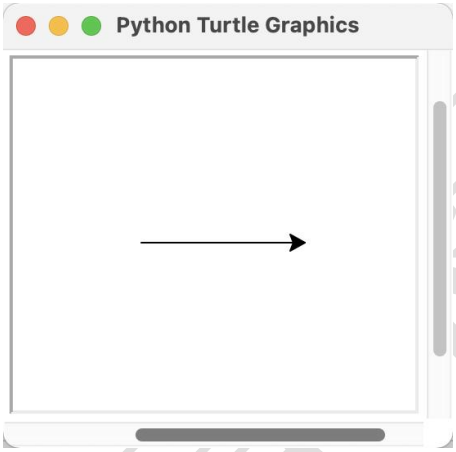
请使用 input()输入'横线'或'竖线'并将输入的内容保存在变量 line 中，判断当 line 等于横线时就绘制一条长为 100 横线，当 line 不等于横线时就绘制一条长为 100 竖线

提示 1：使用 if 语句判断输入的内容是否是'横线'

提示 2：使用 if 语句判断输入的内容是否是'竖线'

提示 3：最开始海龟的方向是水平向右

示例效果：




参考答案：

```
# 在下方编写代码
import turtle
line = input('请输入横线或竖线：')
if line == '横线':
    turtle.forward(100)
if line == '竖线':
    turtle.right(90)
    turtle.forward(100)
turtle.done()
```

答案解析：1. 使用 if 语句进行两次条件判断　2. 最开始海龟的方向是水平向右，绘制竖线的时候，需要先将角度旋转 90 度，在进行绘制

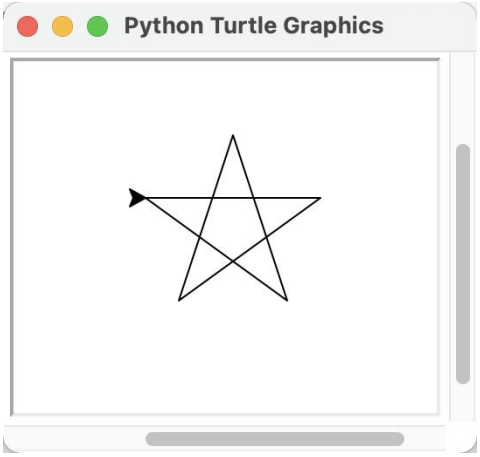
## 练习四

请使用 turtle 库绘制一个五角星图案

提示 1：五角星的边长为 100

提示 2：右转角度是 144

示例效果：




参考答案：

```python
import turtle
i = 1
while i<=5:
    turtle.forward(100)
    turtle.right(144)
    i = i + 1
turtle.done()
```

答案解析：绘制五角星时，前进指令 turtle.forward()、旋转指令 turtle.right()需要重复书写 5 次、因此使用 while 循环简化代码，首先声明一个循环变量 i 赋初始值为 1，表示循环次数，然后将循环条件设置为 i<=5，也就是循环执行 5 次两个重复的指令，这样就可以完成五角星的绘制了。

## 课程环节四：课堂总结

【平台上《编码空间》里的《课堂练习》中的《总结练习》】

1. 【单选-import 关键字】

下列选项中，在程序中导入 python 库的关键字是哪个选项？

A. print

B. turtle

C. import

D. while

参考答案：C

答案解析：在程序中导入 python 库的关键字是 import

2. 【单选-import 关键字】

想要导入 turtle 库，下列代码选项中正确的是？

A. turtle import

B. import turtle

C. importturtle

D. print turtle

参考答案：B

答案解析：在程序中导入 python 库的关键字是 import，并且关键字与库名之间间隔一个空格。

3. 【单选-turtle.forward()绘制直线】

控制小海龟向前绘制直线的指令是？

A. import turtle

B. turtle.done()

C. turtle.left()

D. turtle.forward()

参考答案：D

答案解析：控制小海龟向前绘制直线的指令是 turtle.forward()

4. 【单选-turtle.right()向右旋转指令】

控制小海龟向右旋转 90 度的指令是？

童程童美

A. turtle.left(90)

B. turtle.right(90)

C. turtle.forward(90)

D. turtle.done(90)

参考答案：B

答案解析：控制小海龟向右旋转 90 度的指令是 turtle.right(90)。

5. 【单选-turtle.done()指令】

turtle.done()指令的作用是？

A. 右转

B. 左转

C. 前进

D. 保留绘图窗口

参考答案：D

答案解析：保留绘图窗口的指令是 turtle.done()，故选 D。

6. 【单选-turtle.done()指令】

保留绘图窗口的指令是？

A. turtle.forward()

B. turtle.right()

C. turtle.done()

D. turtle.left()

参考答案：C

答案解析：保留绘图窗口的指令是 turtle.done()，故选 C。

## 知识总结

通过学生答题情况进行本课知识的总结归纳，学生答错比较多的题需要重点总结强调

总结知识内容：

1. 在程序中导入 python 库的关键字是 import，语法为：import 库名
2. 控制小海龟向前绘制直线的指令是：turtle.forward()

童程童美

3. 控制小海龟左转和右转的指令是：turtle.left()、turtle.right()

4. 保留绘图窗口的指令是 turtle.done()

童程童美